



Отчет по лабораторной работе №5 по курсу вычислительные системы

Студент группы М8О-106Б-21 Шляхтина Илона Игоревна, № по списку 28

Контакты www, e-mail, icq, skype ilo_sh@mail.ru

Работа выполнена: «14» октября 20 21 г.

Преподаватель: старш.преп. каф. 806 Дубинин Алексей Владимирович

Входной контроль знаний с оценкой _____

Отчет сдан « _____ » _____ 201 ____ г., итоговая оценка _____

Подпись преподавателя _____

1. Тема: программирование машины Тьюринга

2. Цель работы: научиться программировать машину Тьюринга и работать с ней

3. Задание (*вариант №44*): перевод числа из восьмеричной системы счисления в двоичную

4. Оборудование (лабораторное):
ЭВМ _____, процессор _____, имя узла сети _____ с ОП _____ Мб,
НМД _____ Мб. Терминал _____ адрес _____. Принтер _____
Другие устройства _____

Оборудование ПЭВМ студента, если использовалось:

Процессор _____ с ОП _____ Мб, НМД _____ Мб. Монитор _____
Другие устройства _____

5. Программное обеспечение (лабораторное):
Операционная система семейства _____, наименование _____ версия _____
интерпретатор команд _____ версия _____
Система программирования _____ версия _____
Редактор текстов _____ версия _____
Утилиты операционной системы _____

Прикладные системы и программы _____
Местонахождение и имена файлов программ и данных _____

Программное обеспечение ЭВМ студента, если использовалось:

Операционная система семейства _____, наименование _____ версия _____
интерпретатор команд _____ версия _____
Система программирования _____ версия _____
Редактор текстов _____ версия _____
Утилиты операционной системы _____

Прикладные системы и программы _____

Местонахождение и имена файлов программ и данных на домашнем компьютере _____

6. Идея, метод, алгоритм решения задачи (в формах: словесной, псевдокода, графической [блок-схема, диаграмма, рисунок, таблица] или формальные спецификации с пред- и постусловиями)

Для перевода из восьмеричной системы счисления в двоичную потребуется таблица триад. Для этого мы будем поочередно брать цифры восьмеричного числа, начиная со старшего разряда, затем удалять их (для того, чтобы головка машины получала «стоп-сигнал», при возвращении), перемещаться в конец двоичного числа, печатать соответствующую тройку цифр по таблице триад, перемещаться обратно к удаленной цифре в восьмеричном числе и возвращать ее на место, чтобы входные данные не изменились. При этом необходимо учесть «особые» случаи в виде цифр 1, 2, 3 в старшем разряде (ведь они дают незначащие нули), а также ноль.

7. Сценарий выполнения работы [план работы, первоначальный текст программы в черновике (можно на отдельном листе) и тесты либо соображения по тестированию].

1. Написание алгоритма перемещения головки в начало числа;
2. Написание алгоритмов для перевода цифр: чтобы машина могла «запомнить» цифру, нужно для каждой цифры написать свой алгоритм, состоящий из удаления цифры, перемещения в конец двоичного числа, дописывания соответствующей тройки (n_0 , n_1 и т.д.), перемещения обратно к удаленной цифре, возвращения ее на место (m_0 , m_1 и т.д.), сдвиг вправо ($mright$);
3. Написание отдельных алгоритмов для первых чисел ($first_n_1$, $first_n_2$ и т.д.);
4. Написание алгоритма перемещения головки в конец при завершении перевода числа ($final_m$).

*Для удобства работы обозначения взяты как сокращения следующих англоязычных слов: m – move (перемещаться), $mright$ – move right (перемещаться вправо), $first_n$ – first number (первый номер), $final_m$ – final move (финальное, завершающее перемещение).

Пункты 1-7 отчета составляются строго до начала лабораторной работы.

Допущен к выполнению работы. Подпись преподавателя _____

8. Распечатка протокола (подклеить листинг окончательного варианта программы с тестовыми примерами, подписанный преподавателем).

9. **Дневник отладки** должен содержать дату и время сеансов отладки и основные события (ошибки в сценарии и программе, нестандартные ситуации) и краткие комментарии к ним. В дневнике отладки приводятся сведения об использовании других ЭВМ, существенном участии преподавателя и других лиц в написании и отладке программы.

№	Лаб. или дом.	Дата	Время	Событие	Действие по исправлению	Примечание

10. **Замечания автора** по существу работы _____

11. **Выводы**

В результате выполнения данной лабораторной работы, я научилась программировать машину Тьюринга.
Лабораторная была интересна для выполнения, полученные знания пригодятся мне в дальнейшем, однако работа
показалась для меня достаточно сложной, потому что требовалась детальная проработка каждого действия машины.

Недочёты при выполнении задания могут быть устранены следующим образом: _____

Подпись студента _____